

毕业设计答辩

基于微服务架构的云端数据监控系统设计与实现

导师：余景华

姓名：高阳



CONTENTS
目录

基本目标
技术选型
系统设计
系统演示

福建工程学院
Fujian University of Technology



基本目标

海量数据

特性：实时性强、网络服务高可靠

物联网数据监控

采集数据 → 存储数据 → 数据分析 → 反馈

数据分析困难

一般系统设计：定时器轮询数据

福建工程学院
Fujian University of Technology

构建现代 Web 应用

跨平台

真、诚、勤、勇

前端：SPA 单页应用

前后端分离

前端 → APIs → 后端

后端：分布式服务

现代应用：面向服务的分布式架构

解耦服务、方便部署

什么是微服务

服务自治、注册、发现、熔断

传统应用：单体应用架构

部署时间长、技术栈单一、灵活性低

媒体服务

BaaS 后端即服务

身份验证服务

数据库服务

生命周期短

冷启动

FaaS 函数即服务

函数组合成服务

支持多种技术栈

自动伸缩

成本低

Serverless 无服务器部署

BaaS + FaaS

事件驱动

按需加载



技术选型

组件丰富

D3 数据可视化

React 生态

React + React-Router

Material Design

TypeScript

Firebase Authentication 身份认证

Firebase Hosting 云托管

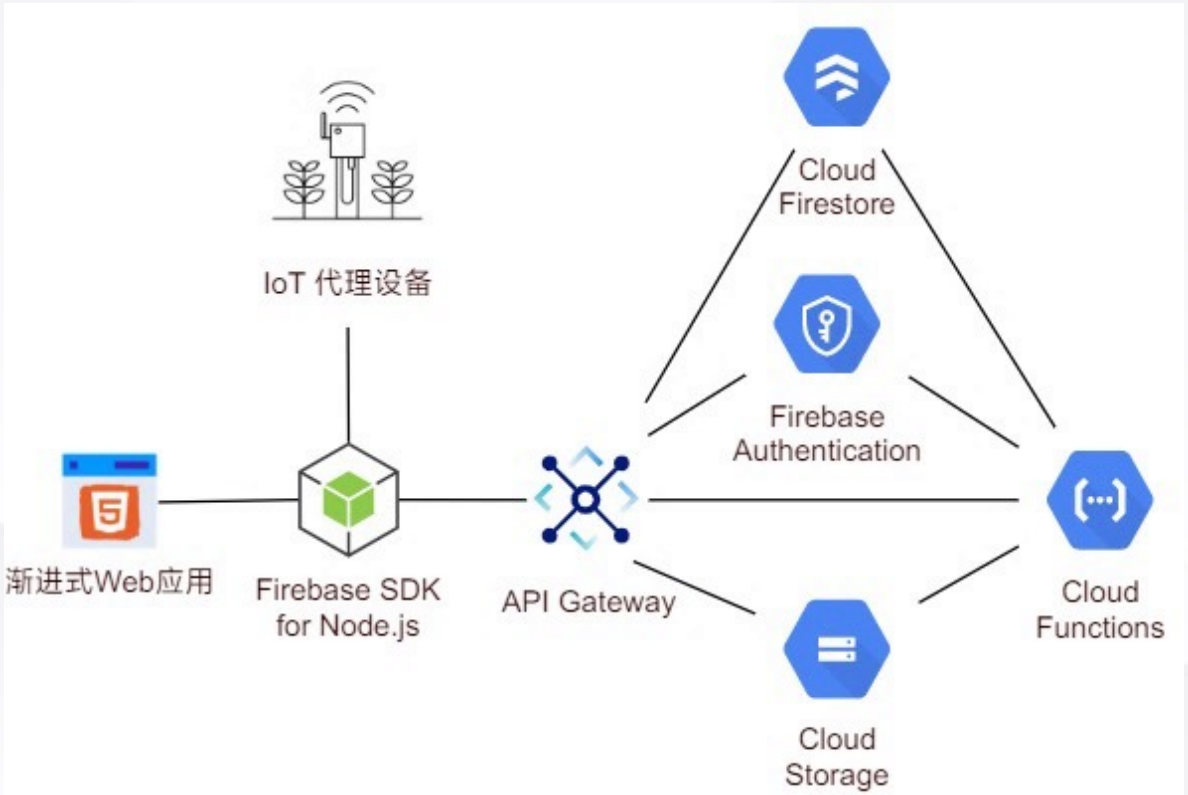
Firebase 平台

支持 Android、iOS、Web、Unity

Cloud Firestore 实时数据库

Cloud Storage 文件存储

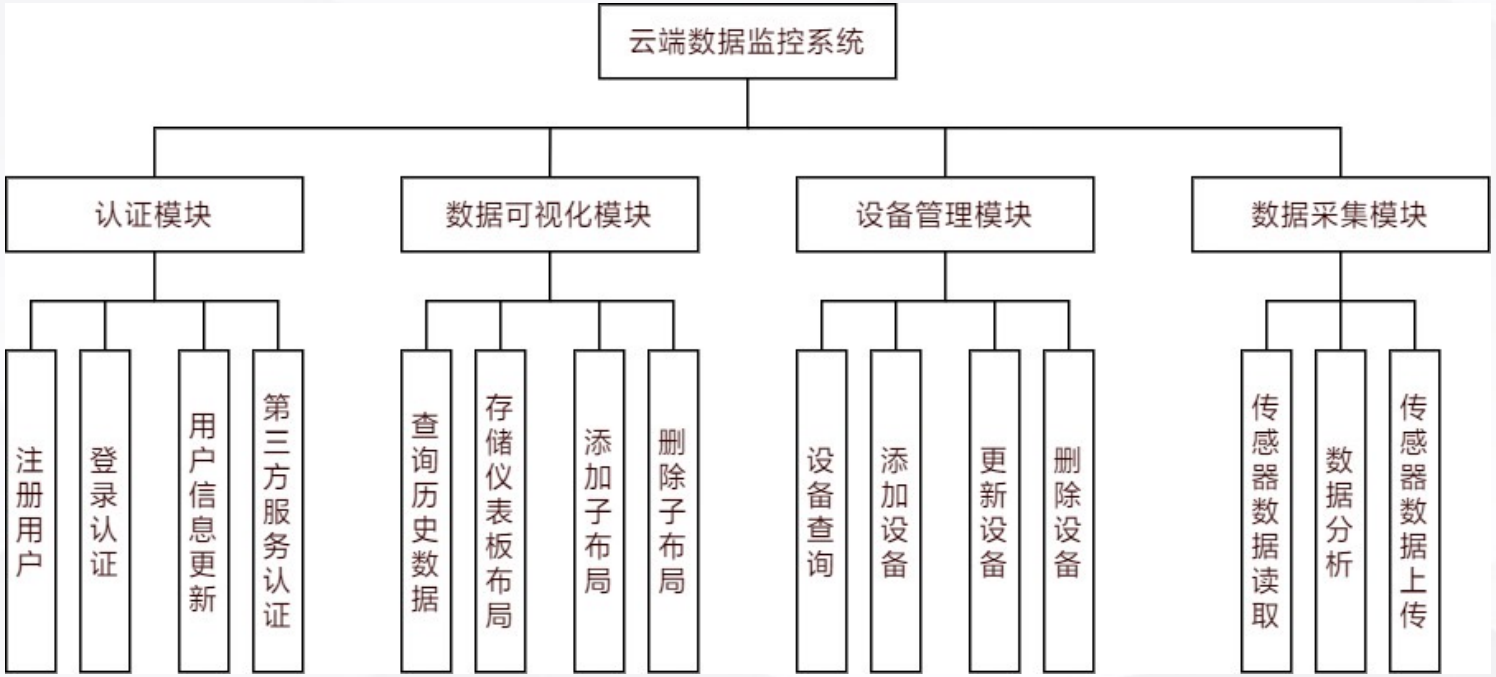
Cloud Functions for Firebase 云函数


IoT 代理设备
Cloud
Firestore
Firebase
Authentication
渐进式Web应用
Firebase SDK
for Node.js
API Gateway
Cloud
Functions
Cloud
Storage

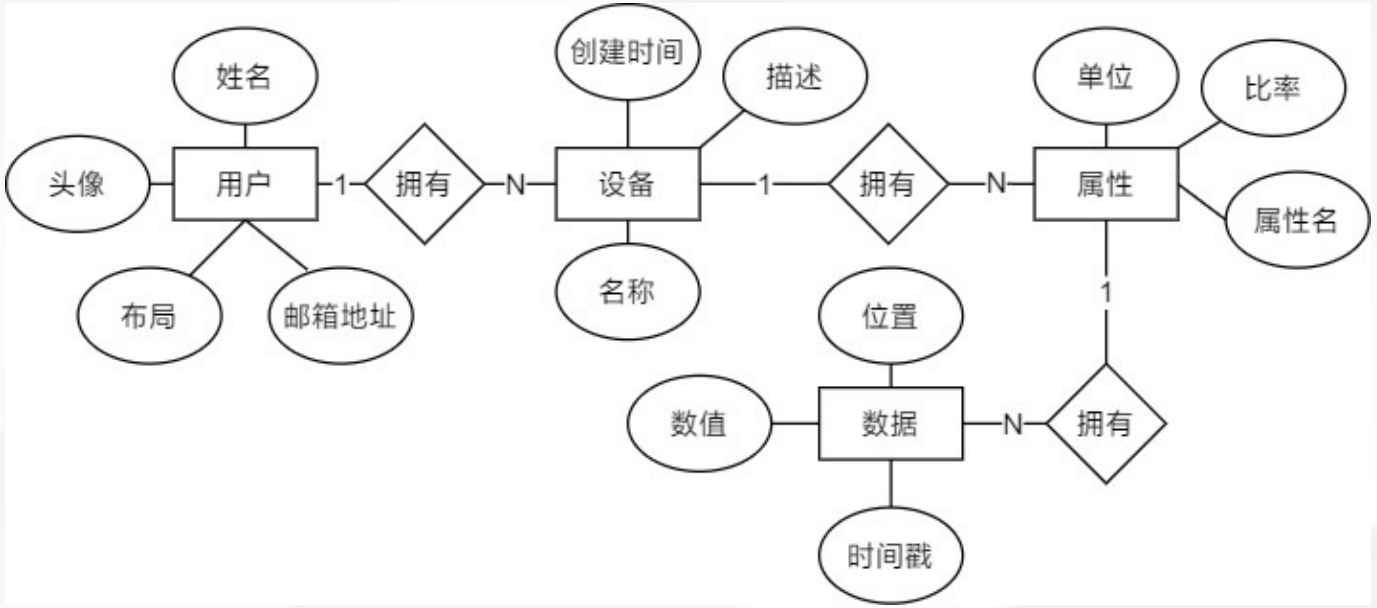
系统结构



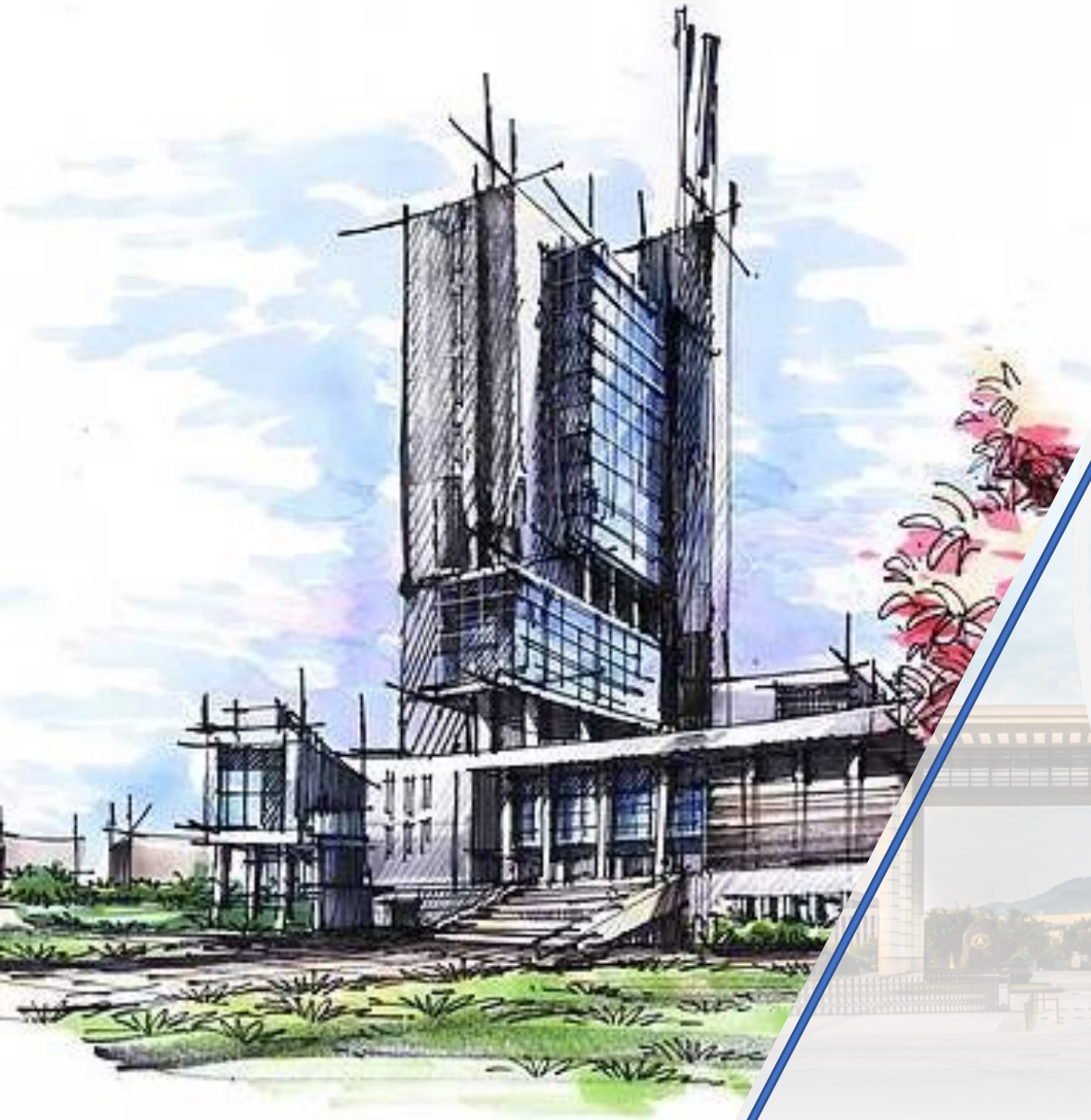
系统设计


云端数据监控系统
认证模块
数据可视化模块
设备管理模块
数据采集模块
注册用户
登录认证
用户信息更新
第三方服务认证
查询历史数据
存储仪表板布局
添加子布局
删除子布局
设备查询
添加设备
更新设备
删除设备
传感器数据读取
数据分析
传感器数据上传

系统功能


姓名
头像
用户
布局
邮箱地址
1
拥有
N
创建时间
描述
设备
名称
1
拥有
N
单位
比率
属性
属性名
1
位置
数值
数据
时间戳
N
拥有

数据 ER



系统演示

福建工程学院
Fujian University of Technology

总结



真、诚、勤、勇